TAKE IT EASY

# Status da plataforma de produção

Webapp do aluno + painel admin na Cloudflare (Workers, D1, R2, Workers AI, PWA)

08/10/2026 | Repositório: takeiteasyingles-tech/app | Último commit: 236487a

| ~85% | 614 | 95/95 | 8,0 × 4,7 |
|---|---|---|---|
| DO PROJETO CONCLUÍDO | TESTES AUTOMATIZADOS | CHECAGENS DO SMOKE DE API | NOTA CEGA: APP × PROTÓTIPO |

## 01 Resumo executivo

A plataforma já existe em código, testada e versionada no GitHub: todo o **backend** do aluno integrado ao **D1**, as **12 telas** do aluno, o **backend do admin**, o PWA e a camada de IA com fallback automático para o modo demo.

As telas do aluno passaram por uma **comparação cega lado a lado** com o protótipo. O crítico rigoroso preferiu a versão nova em **72 de 72 pares** na última rodada de cada grupo de telas: nota média de ~8,0 contra ~4,7 do protótipo.

**EM ANDAMENTO AGORA**

O workflow final está rodando: frontend do admin (com crítico de rubrica), hardening das pendências, auditoria de segurança, performance e PWA, e a integração final com o guia de deploy.

**BLOQUEIO QUE DEPENDE DE VOCÊ**

**Ativar o R2** no painel da Cloudflare (R2 Object Storage → Enable). Sem isso, o deploy em produção não sai: a API responde *"Please enable R2 through the Cloudflare Dashboard"*.

## 02 Onde estamos no pipeline

| ✓ Concluído | ✓ Concluído | ✓ Concluído | ✓ Concluído | • Rodando |
|---|---|---|---|---|
| **Análise, plano e specs** | **Fundação técnica** | **Backends do aluno + conteúdo** | **Telas do aluno + admin backend** | **Admin UI, hardening e integração** |

■ Bloqueado — **Deploy em produção**

Depende de: R2 ativado no painel. Também é preciso confirmar se a conta está no plano **Workers Paid**, porque o hash de senha (PBKDF2, 100 mil iterações) pode estourar o limite de CPU do plano gratuito.

## 03 Processos, um a um

| PROCESSO | STATUS | O QUE FOI ENTREGUE |
|---|---|---|
| **Análise do protótipo** | Concluído | 3 agentes mapearam as telas e fluxos, os dados e as regras, o design system e o contrato de IA. O resultado está em 6 specs em *docs/spec/*. |
| **Git / GitHub** | Concluído | O repositório foi criado com os seus comandos e recebeu 8 commits, todos enviados. Ficam fora do git: o *.env* com o token e o vídeo de 144 MB. |
| **Fundação** | Concluído | • Monorepo TypeScript.<br>• **4 migrations D1**: 53 tabelas, triggers de pontos e auditoria só de inclusão.<br>• Contratos Zod de toda a API.<br>• Lógica do protótipo portada e testada contra o original.<br>• Camada de segurança: CSP, CSRF, PBKDF2, sessões e rate limit.<br>• Design system com o CSS idêntico. |
| **Backends do aluno** | Concluído | • Auth, com Turnstile e bloqueio após tentativas.<br>• Perfil e estado do aluno.<br>• Motor de pontos **idempotente**: sem pontos duplicados.<br>• Progresso com as regras de etapa validadas no servidor.<br>• E-book e teste corrigidos no servidor.<br>• Revisão (SRS) e Extras.<br>• IA: tutor, relatório, pronúncia e voz, com cota mensal. |
| **Conteúdo, mídia e PWA** | Concluído | • Seed importa o conteúdo do protótipo para o D1: 20 episódios, 9 Extras, 5 assistentes, teste de 20 questões e 63 mídias.<br>• Snapshots versionados.<br>• Service worker com uso offline. |
| **Telas do aluno (12)** | Concluído | Entrar, cadastro em 7 passos, Hoje, Trilha, e-book, player com 10 etapas, Concluído, Extras, Mic, Revisão, Conquistas e Perfil. Todas ligadas ao backend real. |
| **Admin: backend** | Concluído | • CRUD de todo o conteúdo, mais publicar e desfazer.<br>• Usuários, papéis e planos.<br>• Fila de moderação.<br>• Auditoria e estatísticas. |
| **Admin: interface** | Rodando | O construtor está trabalhando agora. Em seguida, um crítico de rubrica dá até 3 rodadas de correção. |
| **Hardening e segurança** | Rodando | Correção das pendências listadas em *06-open-issues*, seguida de uma auditoria de segurança adversarial e de uma passada de performance e PWA. |
| **Integração final** | Na fila | Typecheck, testes, build e e2e completos. Atualização do CLAUDE.md. Guia *docs/DEPLOY.md*. Crítico cego em todas as rotas. |
| **Deploy em produção** | Bloqueado | Falta ativar o R2. Depois disso: criar o D1, o R2 e o Turnstile, aplicar migrations e seed remotos, publicar os 2 Workers e gerar o convite do super admin. |

## 04 Comparação cega lado a lado com o protótipo

O método funciona assim:

- Um crítico rigoroso recebe dois prints de cada tela, A e B, no celular e no desktop.
- Ele não sabe qual é o protótipo e qual é a versão nova.
- Ele escolhe o melhor e dá nota de 1 a 10.
- A chave só é revelada depois do voto.

A tabela mostra a última rodada de cada grupo de telas.

| GRUPO DE TELAS | PARES | VITÓRIAS | NOTA MÉDIA (APP × PROTÓTIPO) | | | PIOR NOTA DO APP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entrar, cadastro e perfil** | 18 | App 18 · Proto 0 | App<br>Protótipo |  | **7,2**<br>**4,9** | 7 |
| **Player e Concluído** | 22 | App 22 · Proto 0 | App<br>Protótipo |  | **8,5**<br>**5,0** | 7 |
| **Trilha e e-book** | 12 | App 12 · Proto 0 | App<br>Protótipo |  | **7,5**<br>**4,3** | 7 |
| **Hoje, Conquistas e Revisão** | 6 | App 6 · Proto 0 | App<br>Protótipo |  | **8,0**<br>**4,5** | 8 |
| **Extras** | 10 | App 10 · Proto 0 | App<br>Protótipo |  | **8,0**<br>**4,7** | 8 |
| **Mic e relatório** | 4 | App 4 · Proto 0 | App<br>Protótipo |  | **8,0**<br>**5,0** | 8 |

**LEITURA DO RESULTADO**

O critério que você pediu era olhar os dois lado a lado, às cegas, e dizer qual parece melhor. Esse critério está **atingido**: em mais de 250 pares avaliados ao longo de todas as rodadas, o protótipo venceu só 1.

A meta extra que eu tinha colocado, nota ≥ 9 em todas as telas, ficou entre 7 e 8,5. Por isso o laço foi interrompido. A cada rodada, o crítico encontrava novos detalhes finos, e foi esse laço que estourou o limite de gastos duas vezes.

## 05 Qualidade técnica

### TESTES E VERIFICAÇÃO

- **614 testes**, todos passando: shared 95, worker-core 94, app 308, seed 21, ui 64 e parity 32.
- **Smoke de API: 95/95**. Cobre cadastro → episódio → revisão → Extras → Mic → relatório → login.
- Typecheck e build limpos.
- Cada etapa de backend passou por um **revisor adversarial** e pelo laço de correção.

### TAMANHO DO CÓDIGO

- **422 arquivos**, **~80 mil linhas** de TypeScript, SQL e CSS.
- 13 módulos de rota no Worker do aluno.
- 12 telas do aluno.
- JS inicial com cerca de **50 KB gzip**. A meta é ≤ 60 KB.

### SEGURANÇA JÁ IMPLEMENTADA

- Senhas protegidas com PBKDF2, comparação em tempo constante e bloqueio após 10 tentativas.
- Cookies HttpOnly e Secure com prefixo __Host-; sessões guardadas como hash.
- Turnstile, CSP estrita, CSRF por Origin e rate limit por faixa.
- R2 privado, servido pelo Worker com autorização.
- Persona da IA guardada só no servidor, protegida contra prompt injection, com moderação via Llama Guard.
- Log de auditoria que não aceita alteração.

## 06 Riscos e pendências

| ITEM | IMPACTO | AÇÃO |
|---|---|---|
| **R2 desativado na conta** | Bloqueia deploy | Você ativa no painel da Cloudflare (R2 → Enable). |
| **Plano Workers** | Médio | Confirmar se a conta é Workers Paid, por causa do limite de CPU no login. Eu checo no deploy e te aviso. |
| **Modelos de IA** | Médio | Os IDs dos modelos Workers AI vão ser conferidos na conta no momento do deploy. Eles podem ser trocados no admin sem novo deploy. |
| **Token Cloudflare com permissão total** | Médio | Depois do lançamento, revogar esse token e criar um com escopo mínimo. |
| **Limite de gastos** | Prazo | O limite foi atingido 2 vezes e interrompeu agentes, sem perda de código: tudo foi commitado. O workflow final foi enxugado para gastar menos. |
| **Pendências menores** | Baixo | Estão listadas em *docs/spec/06-open-issues.md* e sendo resolvidas agora no hardening. |

## 07 Próximos passos

1. **Agora:** o workflow final termina o admin, o hardening, a segurança, a performance e a integração.
2. **Você:** ativar o R2 no painel da Cloudflare.
3. **Eu:** fazer o deploy em produção seguindo o *docs/DEPLOY.md*.
4. **Entrega:** URLs **.workers.dev* do app e do admin, mais o link de convite do super admin. Com esse link, você mesmo define a sua senha.